Computernetværk

Miniprøveeksamen den 3. maj 2023

1. maj 2023

Dette er en miniprøveeksamen i faget Computernetværk ved Aarhus Universitet. Prøven er en forberedelse til den endelige eksamen. Der bør afsættes ca. 60 minutter til opgaveløsningen.

Ud for hver opgave er angivet det maksimale antal point den pågældende opgave kan give. Der kan indsamles op til 10 point og der kan gives delvise point med der gives ikke negative point.

Opgaven kan besvares ved at udfylde i de åbne felter i pdf-udgaven. Der må også gerne afleveres en besvarelse skrevet i for eksempel MS Word med tydelige angivelser af sammenhæng mellem opgaver og svar.

Opgave 1 (1 point)

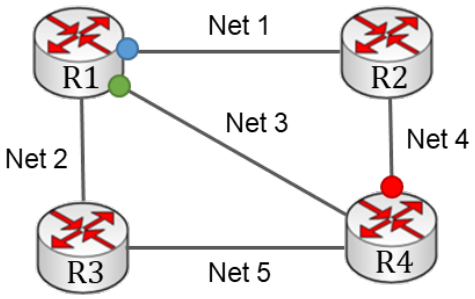
En seriel forbindelse ønsker at sende karakteren "A" med lige paritet (even parity). Systemet anvender ASCII kodning af karakterer for at konvertere til binære datasymboler. Hvilken sekvens af bit sender systemet?

Data symbol | Paritet

Notér eventuelle antagelser **og** forklar kort hvad en paritetsbit med fordel kan benyttes til:

Opgave 2 (2 point)

Figur 1 viser et RIPv2 netværkstopologi.



Figur 1: Netværk til Opgave 2.

De fem viste netværk er defineret af netværkspræfiks (network prefixes) angivet i tabel 1:

Tabel 1: Netværkspræfiks til Opgave 2.

Net 1	11.0.4.0/22
Net 2	9.9.0.0/16
Net 3	11.1.4.0/24
Net 4	12.13.14.0/24
Net 5	9.8.0.0/16

Angiv interface IP adresser for de interfaces markert med kulørte cirkler.

Tabel 2: Udfyld tablellen.

Interface	IP adresse
Blå	
Rød	
Grøn	

Antag at routningsprotokollen har kørt og at konvergens i netværket er opnået. Angiv forwarding tabellen for router R2 nedenfor (tabel 3). Bemærk at ikke alle rækker i tabellen

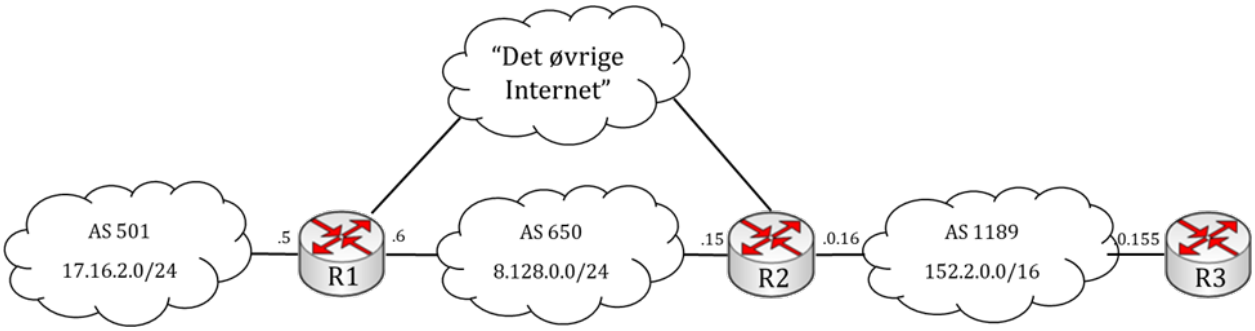
nødvendigvis skal udfyldes.

Tabel 3: Udfyld forwarding-tabellen for router R2.

Netværk (CIDR notation)	Next hop	Metrik

Opgave 3 (1 point)

Nedenfor er en skitse af et udsnit af Internettet hvor de autonome systemer AS 501, AS 650 og AS 1189 er eksplicit vist med angivelse af de relevante netværkspræfiks (network prefixes). De to routere R1 og R2 kører BGPv4 protokollen.



Figur 2: Netværk til Opgave 3.

Konstruér AS Path vektorer som R2 vil kunne annoncere til AS 1189 for at oplyse om adgang til netværkene 17.16.2.0/24 og 8.128.0.0/24. Anvend gerne følgende simplificerede notation:

```
<destination network>, <next_hop>, <metrik>, <path>
```

Som metrik kan den administrative metrik (administrative distance) anvendes.

Angiv AS path vektorer:

Forklar kort hvordan BGP kan tjekke, at der ikke opstår løkker i netværket (routing loops):

Angiv forklaring:

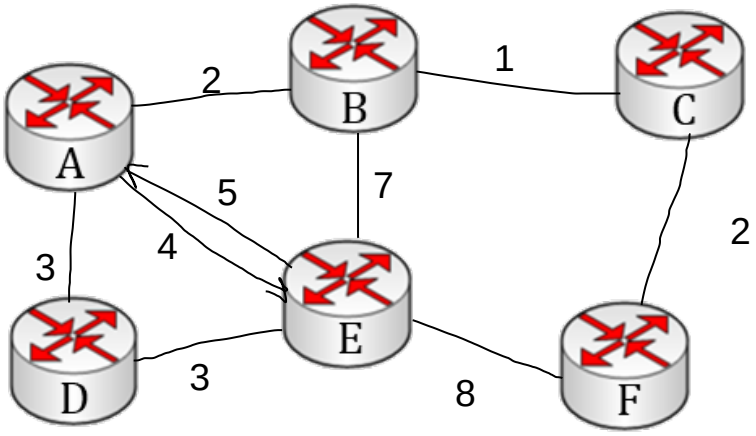
Opgave 4 (2 point)

Betragt et netværk som kører en link-state routningsprotocol. Antag at protokollen er konvergeret og har givet link-state databasen, som vist i tablel 4.

From	To	Cost	From	To	Cost
A	B	2	F	E	8
A	E	4	A	D	3
B	C	1	B	A	2
C	B	1	B	E	7
D	A	3	C	F	2
E	B	7	D	E	3
E	F	8	E	A	5
E	D	3	F	C	2

Tabel 4: Link-state database til Opgave 4.

Lav en skitse af netværket ved at forbinde routerne og angive cost for hver link på skitsen. Der må gerne tegnes henover figuren.



Figur 3: Netværk til Opgave 4.

Angiv hvilke routere som deler det kortest routningstræ (shared shortest path tree):

☐ Router A ☐ Router B ☐ Router C

☐ Router D ☐ Router E ☐ Router F

Notér eventuelle antagelser og forklaringer:

Opgave 5 (1 point)

Hvilke/hvilken af nedenstående protokol(ler) anvender TCP som transportslagsprotokol (vælg eventuelt flere svarmuligheder)

- [ ] BGP
- [ ] OSPF
- [ ] RIP
- [ ] IGMP

Forklar kort protokolmekanismen hvormed TCP etablerer en session mellem to kommunikerende endepunkter:

Opgave 6 (1 point)

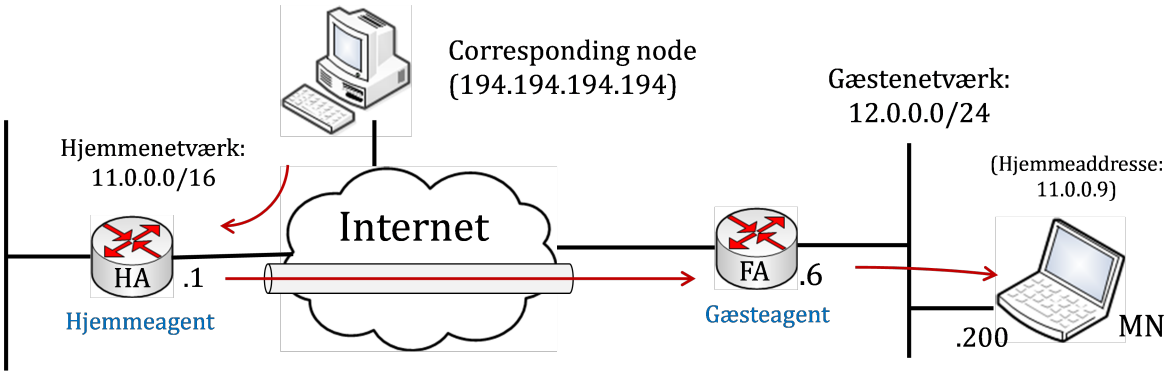
Hvilke/hvilken af følgende udsagn er sande når vi taler om distance vector (DV) protokoller (vælg evtuelt flere svarmuligheder):

- [ ] DV protokoller har langsom konvergenstid (slow convergence).
- [ ] DV protokoller anvende Dijkstras algotitme til at beregne den korteste vej i netværket (shortest path).
- [ ] DV protokoller kan anvende hop count som metrik.
- [ ] DV protokoller anvender periodisk broadcast af kendte netværkspræfikser (network prefixes).
- [ ] DV protokoller opbygger en database med information om netværksets forbindelser (links) og deres tilstande.

Angiv eventuelle antagelser du har gjort dig:

Opgave 7 (1 point)

En mobil IP knude (mobile node, MN) med hjemmeadressen (home address) 11.0.0.9 har flyttet sig til gæstenetværket (foreign network) og modtaget care-of addressen 12.0.0.200, som vist på figur 4. Hjemmeagenten (home agent, HA) har IP addressen 11.0.0.1 og gæste-



Figur 4: Netværk til Opgave 7.

agenten (foreign agent, FA) har IP addressen 12.0.0.6.

En korresponderende knude (corresponding node, CN) med adressen 194.194.194.194 sender en datapakke til MN. Pakken bliver tunneleret fra HA til FA.

Ydre header	ver.	IHL	TOS	length	
	IP identification			flags	fragment offset
	TTL		*IP-in-IP*	IP checksum	
	Source address				
	Destination address				
Indre header	ver.	IHL	TOS	length	
	IP identification			flags	fragment offset
	TTL		TCP prot.	IP checksum	
	Source address (inner header)				
	Destination address (inner header)				

Figur 5: Header stacking til Opgave 7.

Angiv source og destination addresserne for den ydre og indre header henholdsvis for den tunellerede IP pakke mellem HA og FA. (jf. protokolheaderskitsen i figur 5).

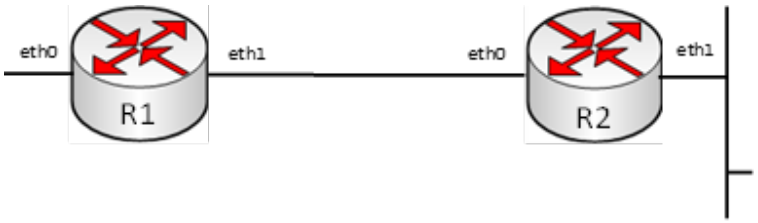
Indsæt de korrekte IP adresser i tabel 5:

Tabel 5: Udfyld tabellen.

Ydre protokol-header source addresse:	
Ydre protokol-header destination addresse:	
Indre protokol-header source address:	
Indre protokol-header destination address:	

Opgave 8 (1 point)

Betragt en del af et netværk som skitseret på figur 6. Routerne kører Linux software (version Linux 5.8.0-48-generic x86_64a som i workshop-øvelserne).



Figur 6: Netværk til Opgave 8.

Router R1 bliver nu konfigureret med følgende kommandoer:

```
ip addr add 14.2.0.4/17 dev eth0
ip addr add ip 14.3.0.4/17 dev eth1
ip link set eth0 up
ip link set eth1 up
```

Netværket 23.13.0.0/24 er forbundet til `eth1` på router R2. Interfacet `eth0` på router R2 er desuden konfigureret med adressen 14.3.0.5.

Angiv den konfigurationskommando som vil etabere en specifik statisk route fra Router R1 til netværket 23.13.0.0/24.

Giv kommandoen:

Over tid kommer organisationen til at udvidde netværket til 8 rutere. Organisationen opgiver at anvende statisk konfigurerede router.

Anbefal en dynamisk routningsprotokol, som organisationen kan benytte i stedet og begrund din anbefaling.

Begrund din anbefaling: